

Analisi Matematica II

Correzione Primo Appello

1. Si calcoli il rapporto incrementale

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{e^{-hy} - 1}{h} e^{-xy} \sqrt{1-y^2} dy.$$

Ora è facile controllare che la successione di funzioni $\{\frac{e^{hy}-1}{h}\}$ converge uniformemente per $y \in [0, 1]$, dunque si può portare il limite sotto il segno di integrale ottenendo

$$f'(x) = - \int_0^1 y e^{-xy} \sqrt{1-y^2} dy.$$

2. Cominciamo con lo scrivere

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^n dx$$

dove abbiamo usato la uniforme convergenza della serie per portarla fuori dal segno di integrale. Ora si noti che l'integrale da zero per tutte le potenze dispari. Inoltre, per n pari,

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^n dx \leq \pi.$$

Poichè

$$\pi \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n!} = \pi(e - 2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{6}) \leq .2$$

segue che basta calcolare i primi tre termini della serie per avere un risultato con la precisione desiderata. Così facendo si ottiene

$$\pi + \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^2 dx = \pi + \frac{\pi}{4}.$$

3. Usando il criterio integrale si ottiene

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2} \leq \frac{1}{2(\ln 2)^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_2^n \frac{1}{x(\ln x)^2} dx.$$

Ora si operi la sostituzione $y = \ln x$, dunque

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2} \leq \frac{1}{2(\ln 2)^2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\ln 2}^{\ln n} \frac{1}{y^2} dy \leq \frac{1}{2(\ln 2)^2} + \frac{1}{\ln 2},$$

dunque la serie converge.

4. Si provi con una soluzione del tipo $x(t) = e^{\alpha t}$ sostituendo si trova che la cosa funziona se $\alpha^2 = 2 - \alpha$, cioè ci sono due soluzioni $\alpha_+ = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ e $\alpha_- = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$. La soluzione generale sarà allora della forma $x(t) = ae^{\alpha_+ t} + be^{\alpha_- t}$. Le costanti a e b devono essere determinate usando le condizioni iniziali: $x(0) = 0$ implica $a = -b$, mentre $x'(0) = 1$ implica $a = \frac{1}{\sqrt{5}}$.

5. Questa si ottiene facilmente utilizzando la formula per la soluzione generale di queste equazioni. Oppure notando che

$$\frac{\sin t - \cos t}{2}$$

è una soluzione della equazione differenziale. Questo significa che la soluzione generale ha la forma

$$x(t) = ae^t + \frac{\sin t - \cos t}{2}$$

e aggiustando a in modo da soddisfare la condizione iniziale.

6. Ovviamente per $|x| > 1$ la serie non converge, visto che il termine n -esimo non converge a zero. Per $|x| < 1$ invece la serie è maggiorata da una serie geometrica di ragione $|x|$ e dunque converge. Il raggio di convergenza è dunque 1.